Level 4 Beast Academy 4A • 第3章 乘方

乘方与二进制

乘方

（读乘方 • 运算顺序 • 二进制）

01

乘方

相同的数连乘

指数

$$5^4$$

底数

$$5^4 = 5 \times 5 \times 5 \times 5$$

$$= 625$$

$$5^5 = 625 \times 5 = 3125$$

指数表示底数连乘几次

↓

02

运算顺序

先算乘方

$$(2+3)^3 - 5^2$$

$$= 5^3 - 5^2$$

$$= 125 - 25 = 100$$

顺序：括号 → 乘方 → 乘除 → 加减

↓

03

二进制

位值是 1、2、4、8 ……

64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	0	1	0	1

$$117 = 64 + 32 + 16 + 4 + 1$$

117 写成二进制是 1110101

二进制每一位只能是 0 或 1，位值是 2 的乘方

记一记

- ✓ 5^4 • = 625
- ✓ $(2+3)^3 - 5^2$ • = 100
- ✓ 二进制 • 117 = 1110101

$2^6 = 64$

1110101

教材来源：Beast Academy 4A 第3章 • Art of Problem Solving